

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Che cos'è?

Abbiamo creato un gioco del **Tris** che non dimentica nulla. Invece di perdere i risultati ogni volta che chiudi il programma, il gioco scrive tutto su un database.

Come funziona? (Le 3 parti del gioco)

1. **Il Cervello (`main.py`)**: Chiede i nomi, fa giocare i giocatori e alla fine decide chi ha vinto, mandando le informazioni al database.
 2. **Il Campo da gioco (`tris.py`)**: È la scacchiera. Si occupa solo di disegnare la griglia **X** e **O** e di capire se qualcuno ha fatto tris.
 3. **La Memoria (`database.py`)**: È l'archivio. Salva i nomi dei giocatori e conta quante partite hanno vinto, perso o pareggiato.
-

Il database: perché usare gli ID?

Immagina che il database sia fatto di due tabelle:

- **Tabella GIOCATORI**: È come una lista di iscritti a un torneo. Ad ogni persona viene dato un numero unico (l'**ID**).
 - *Esempio*: ID 1 = Zotto, ID 2 = Ricky.
- **Tabella PARTITE**: Invece di scrivere ogni volta i nomi lunghi, scrive solo i numeri.
 - *Esempio*: "Il numero 1 ha sfidato il numero 2 e ha vinto il numero 1".

Perché è meglio così?

- **È ordinato**: Se due persone si chiamano "Marco", il computer non si confonde perché hanno ID diversi.
 - **È collegato**: Su phpMyAdmin vedi delle linee che collegano le tabelle. Questo accade perché abbiamo detto al database: *"Guarda che il numero che vedi nella tabella Partite è lo stesso numero che trovi nella tabella Giocatori!"*. Questo legame si chiama **Foreign Key** (Chiave Esterna).
-

Cosa succede se cancelli un giocatore?

Abbiamo impostato delle regole intelligenti (**CASCADE**):

- Se cancelli un giocatore dalla tua lista, il database è così intelligente che cancella da solo anche tutte le partite che quel giocatore aveva fatto. Così non restano "pezzi di carta" inutili in giro.
-

Siamo un gruppo, come ci siamo suddivisi le parti?

Abbiamo deciso di collaborare tutti insieme per tutte le cose da fare (tre teste sono sempre meglio di una), ma allo stesso tempo ogni componente si è dedicato di più su una cosa piuttosto che su un'altra.

Spada si è dedicato principalmente allo schema delle tabelle per avere un database chiaro.

Stefanini e Zotti si sono dedicati allo sviluppo del codice e alla correzione di qualche piccolezza che rendeva il programma meno ottimizzato.